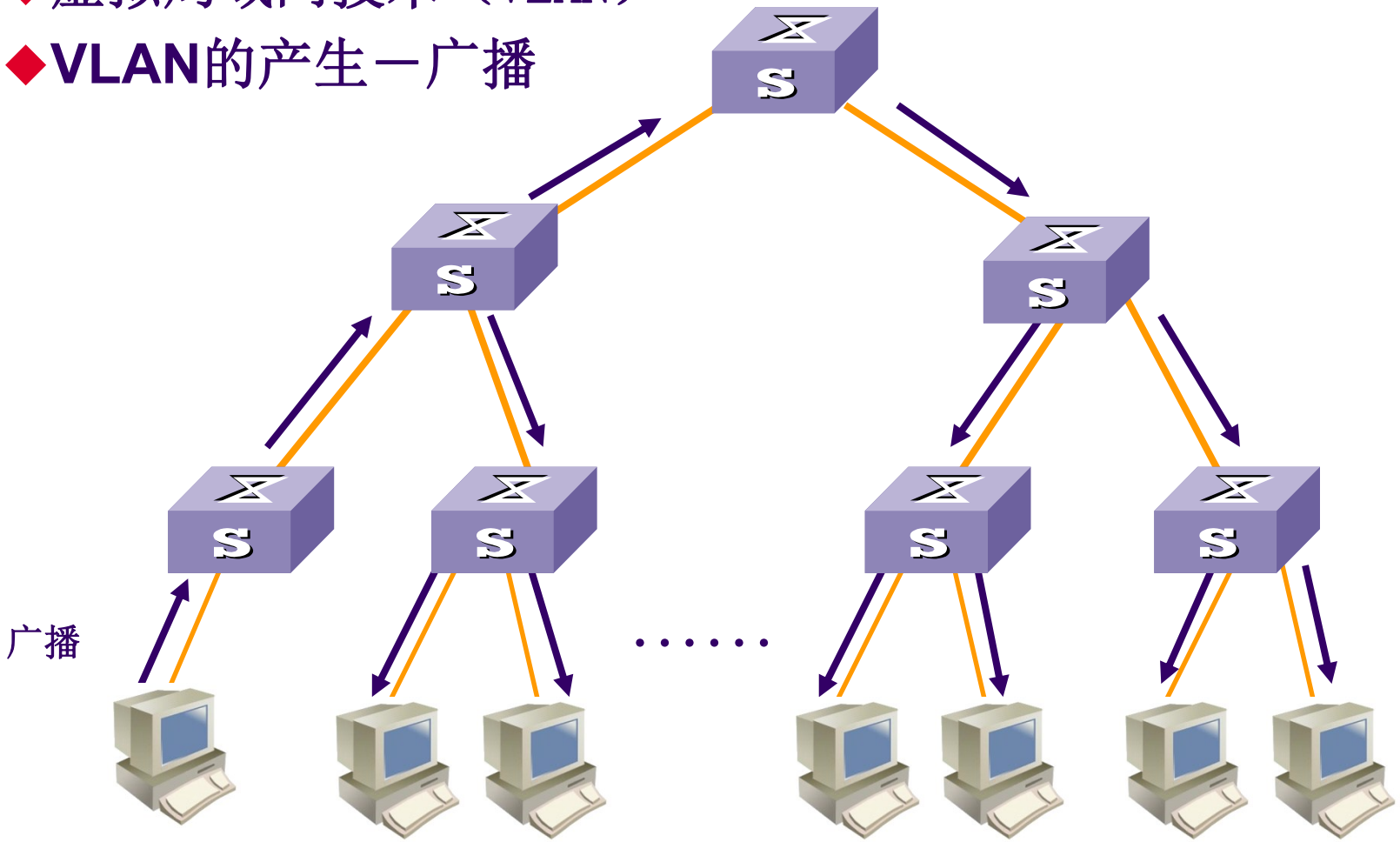


实验2.4

VLAN配置与分析

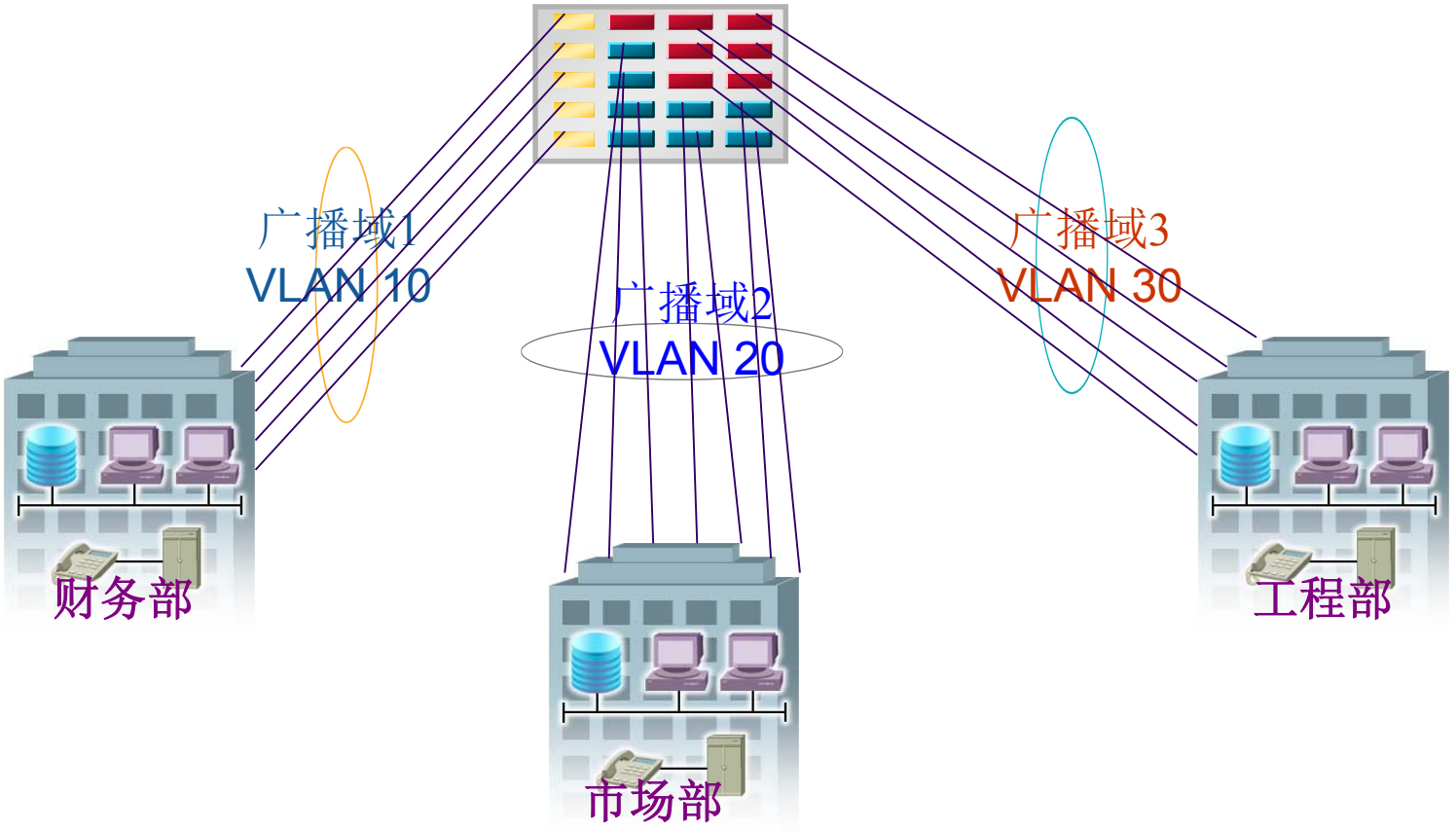
VLAN的配置与分析

- 虚拟局域网技术（VLAN）
- VLAN的产生—广播



VLAN的配置与分析

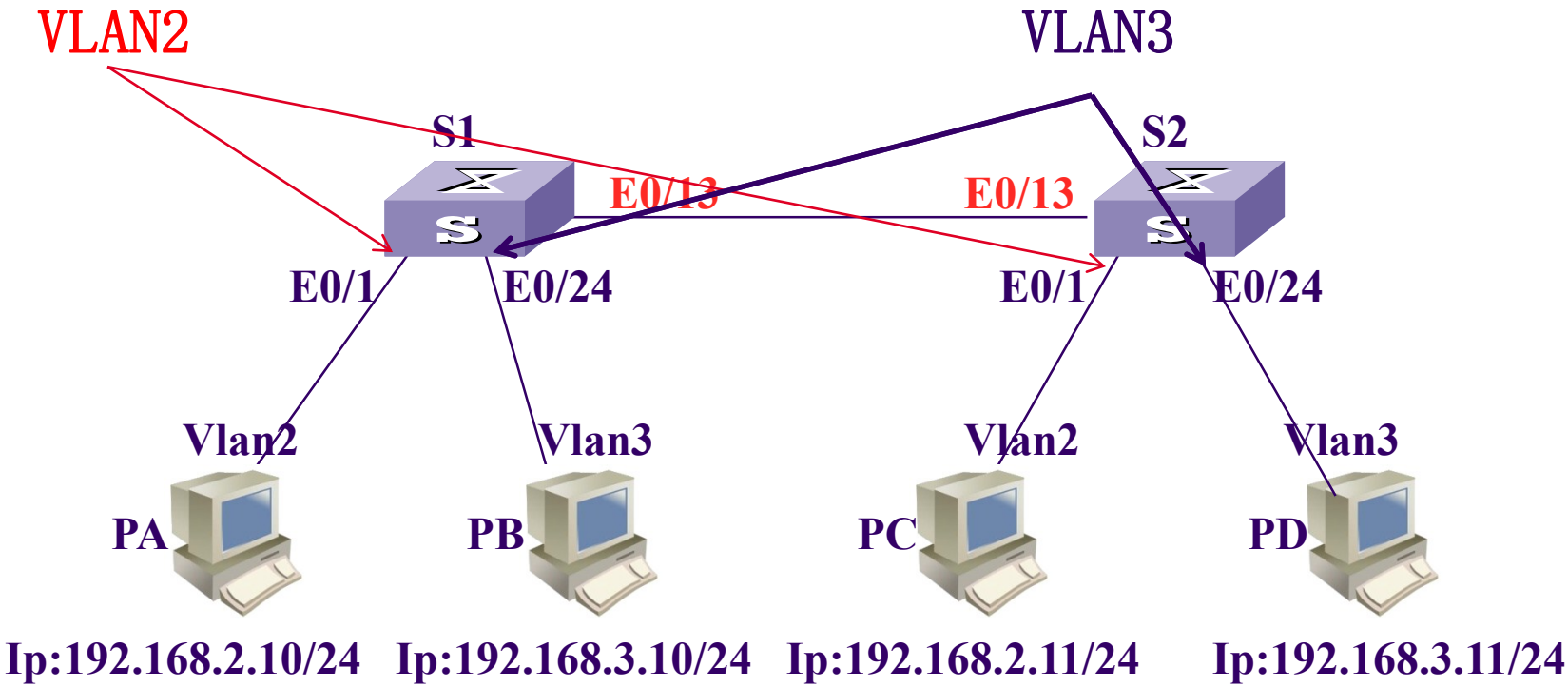
- VLAN可划分广播域和子网



VLAN的配置与分析

- VLAN的类型
  - 基于端口的VLAN
  - 基于MAC地址的VLAN
  - 基于协议的VLAN
  - 基于子网的VLAN

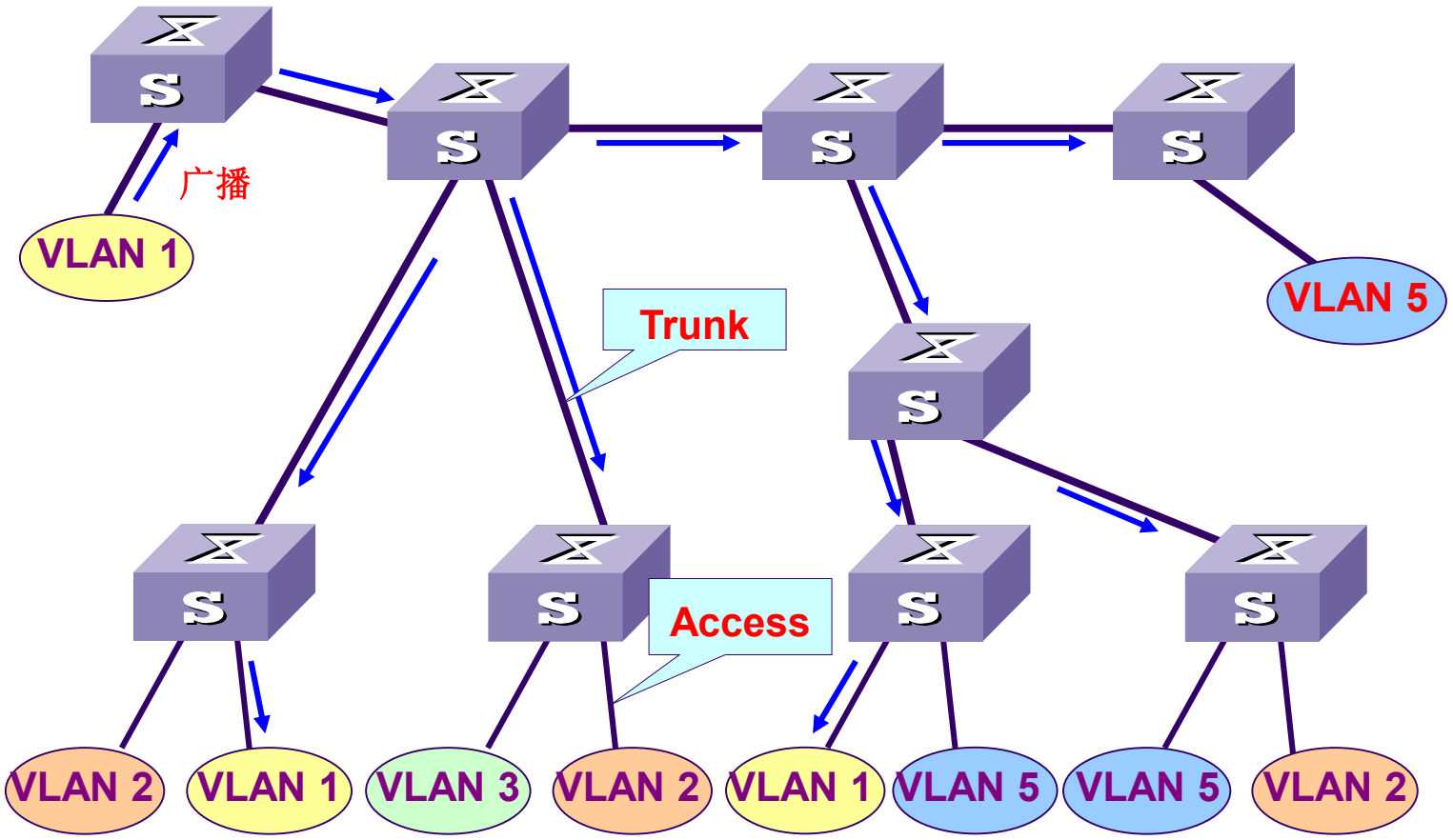
基于端口的VLAN示例



VLAN端口简介——分类

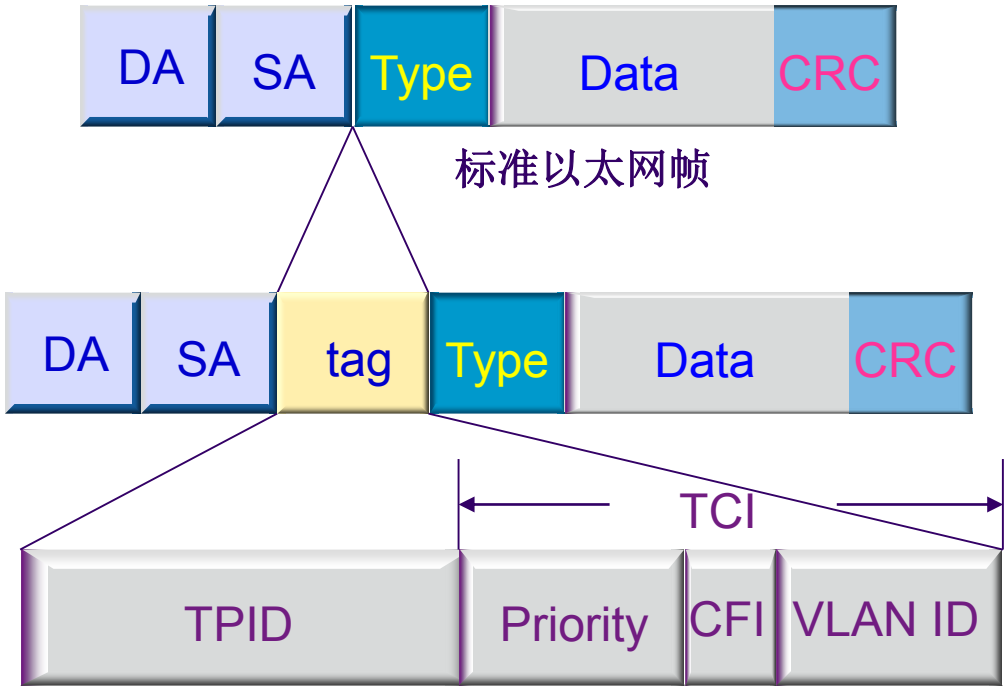
- Access（Untagged）端口：只能属于1个VLAN，从该端口出去的数据包不带TAG，一般接主机或路由器；
- trunk端口：可以属于多个VLAN，可以接收和发送带多种VLAN标签的报文，一般用于交换机之间连接的端口；
- hybrid端口：可以属于多个VLAN，可以接收和发送多个VLAN的报文，可以用于交换机之间连接，也可以用于接用户的计算机。属于Access和trunk的混合模式。
- Hybrid端口和trunk端口的不同之处在于hybrid端口可以允许多个VLAN的报文不打标签，而trunk端口只允许缺省VLAN的报文不打标签。

Trunk和Access



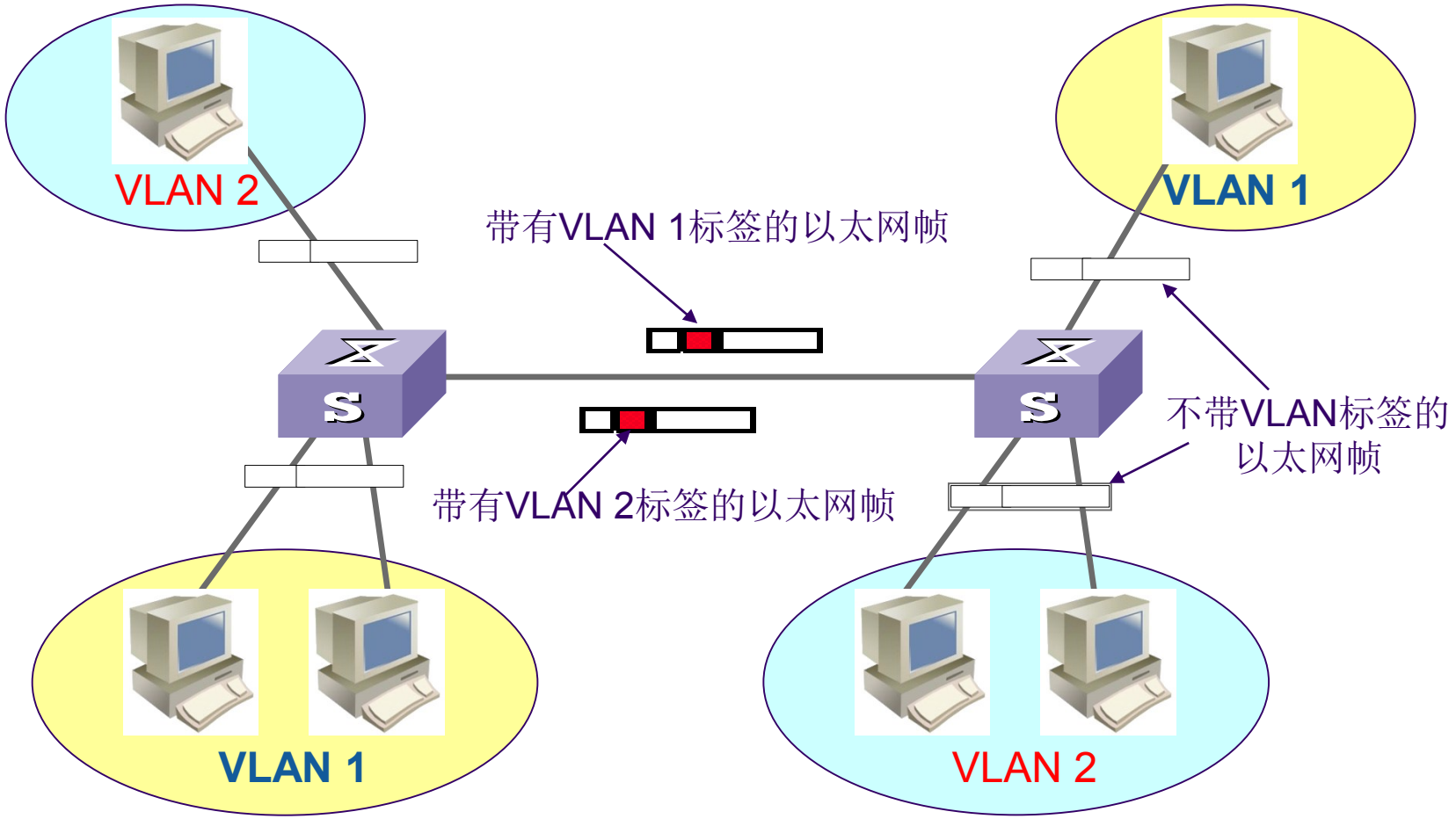
VLAN的帧格式

- **IEEE802.1Q 标准描述了VLAN的框架、VLAN提供的服务和VLAN涉及的协议和算法**

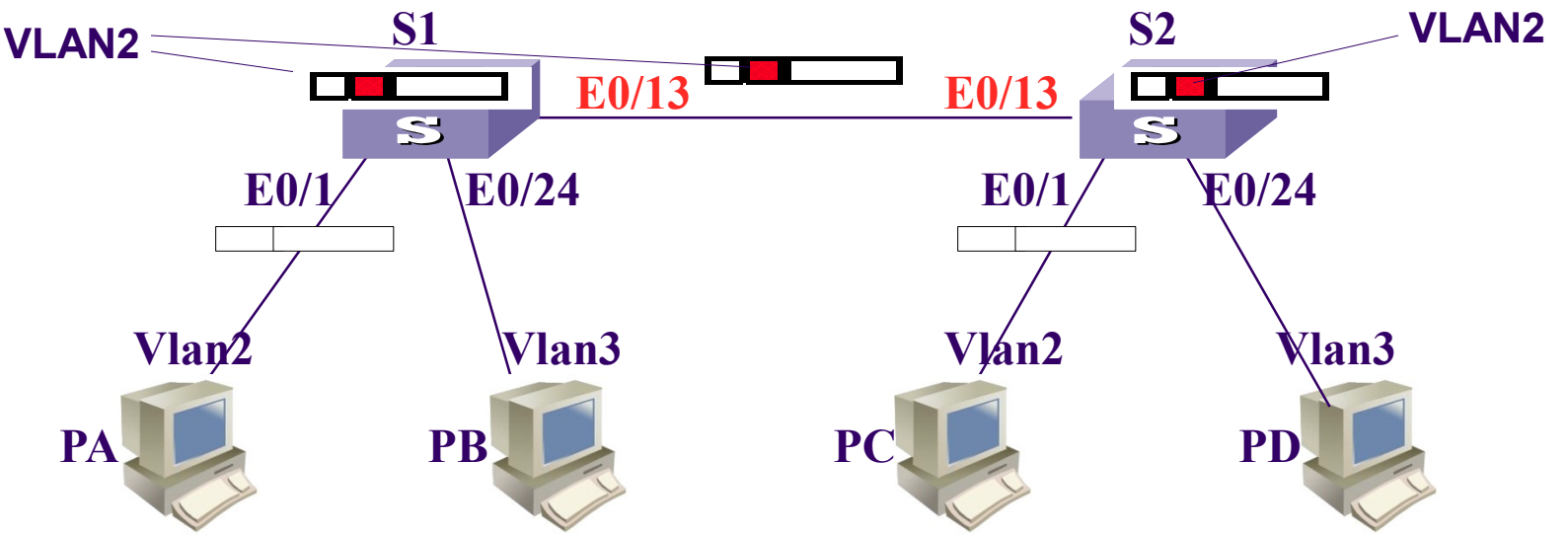


带有IEEE802.1Q标记的以太网帧

帧在网络通信中的变化


VLAN 2
VLAN 1
带有VLAN 1标签的以太网帧
S
S
不带VLAN标签的
以太网帧
带有VLAN 2标签的以太网帧
VLAN 1
VLAN 2

VLAN数据帧的添加和删除过程



注：S1中vlan2包括端口e0/1 到e0/5,vlan3包括端口e0/20到e 0/24;
S2中vlan2包括端口e0/1 到e0/4,vlan3包括端口e0/21到e 0/24;

Tagged和Untagged

- 端口的一个属性，用于确定从该端口发出的数据帧是否带VLAN标签
- Untagged
  - Access端口都是Untagged
  - Trunk端口只有缺省VLAN才是Untagged
  - Hybrid端口可以设置针对某些VLAN是Untagged
- Tagged
  - Trunk端口除缺省VLAN外所有VLAN都是Tagged
  - Hybrid端口可以设置针对某些VLAN是Tagged

缺省VLAN ID（pvid）

- 缺省VLAN是指每个端口都有的一个VLAN属性，其值为pvid，可以人为设置；
- 当交换机从某端口收到一个不带VLAN标签的数据帧时，在交换机内部将该数据帧视为带缺省VLAN（pvid）标签的数据帧；
- 华为交换机初始化时，一般将所有端口都属于VLAN1，并且VLAN1是每个端口的缺省VLAN（pvid＝1），VLAN1是untag的。

以太网交换机转发流程

- 接收过程
  - 确定数据帧的VLAN ID

    无VLAN标签的数据帧，将该端口缺省VLAN ID（pvid）作为其VLAN ID
  - 进行源地址学习（结合VLAN ID ）
- 转发过程
  - 根据数据帧的目的MAC和VLAN ID进行转发
- 发送过程
  - 根据端口的类型（**Tagged和Untagged** ）来决定是否添加或者去掉VLAN TAG，然后发送数据帧。

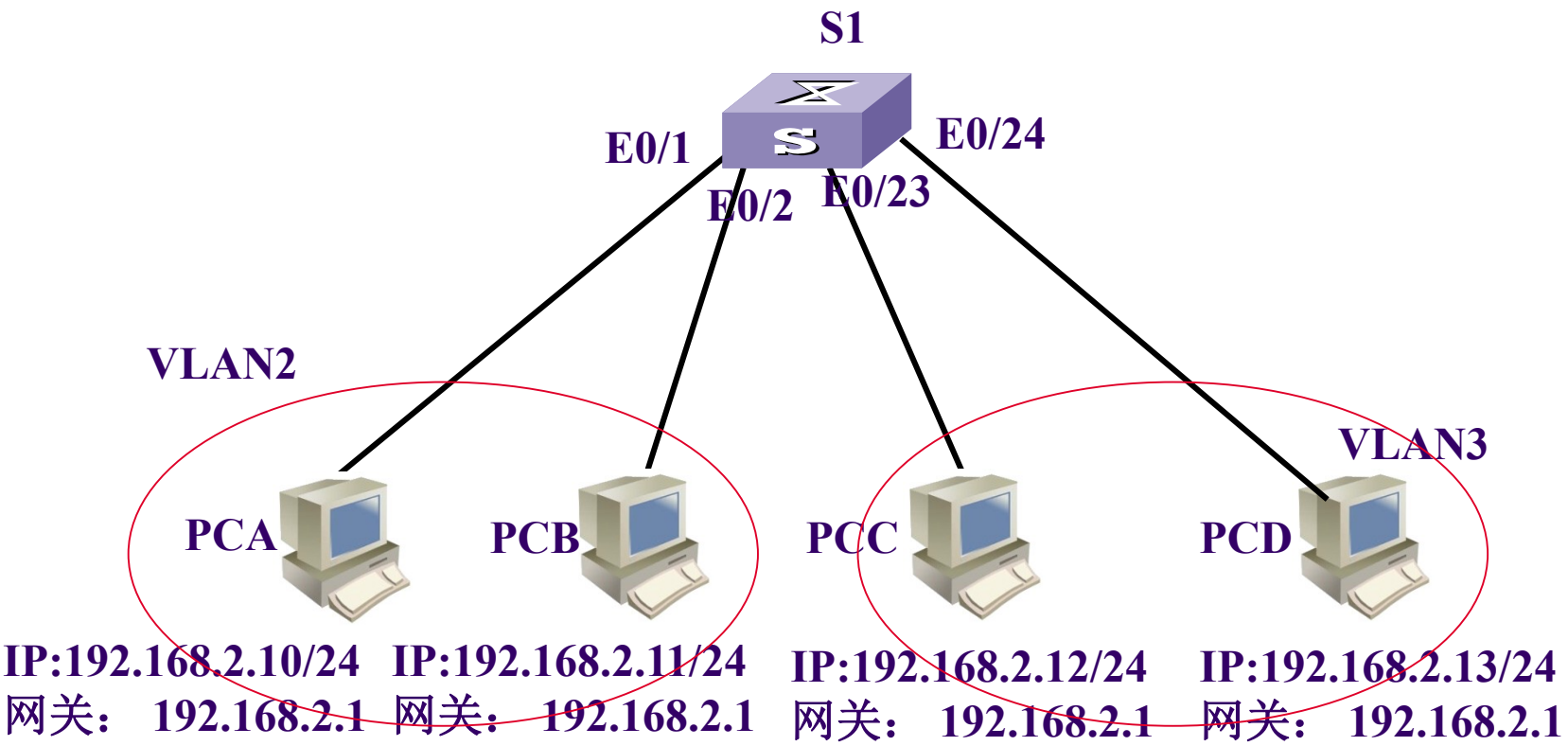
VLAN的配置与分析

- 实验目的
  - 体会VLAN的作用
  - 掌握在一台交换机和跨交换机配置VLAN的方法
  - 了解VLAN数据帧的格式，以及 VLAN标记添加和删除的过程

VLAN的配置与分析

- VLAN的基本配置
- Trunk的配置
- VLAN tag标记的分析

VLAN的基本配置



注： e0/1到e0/5属于VLAN2, e0/20到e0/24属于VALN3

VLAN的基本配置

- 关键实验步骤说明
  - 按照组网图连接好设备;
  - 配置交换机，划分VLAN

```
[S1]vlan 2
[S1-vlan2]port e0/1 to e0/5
[S1]vlan 3
[S1-vlan3]port e0/20 to e0/24
```

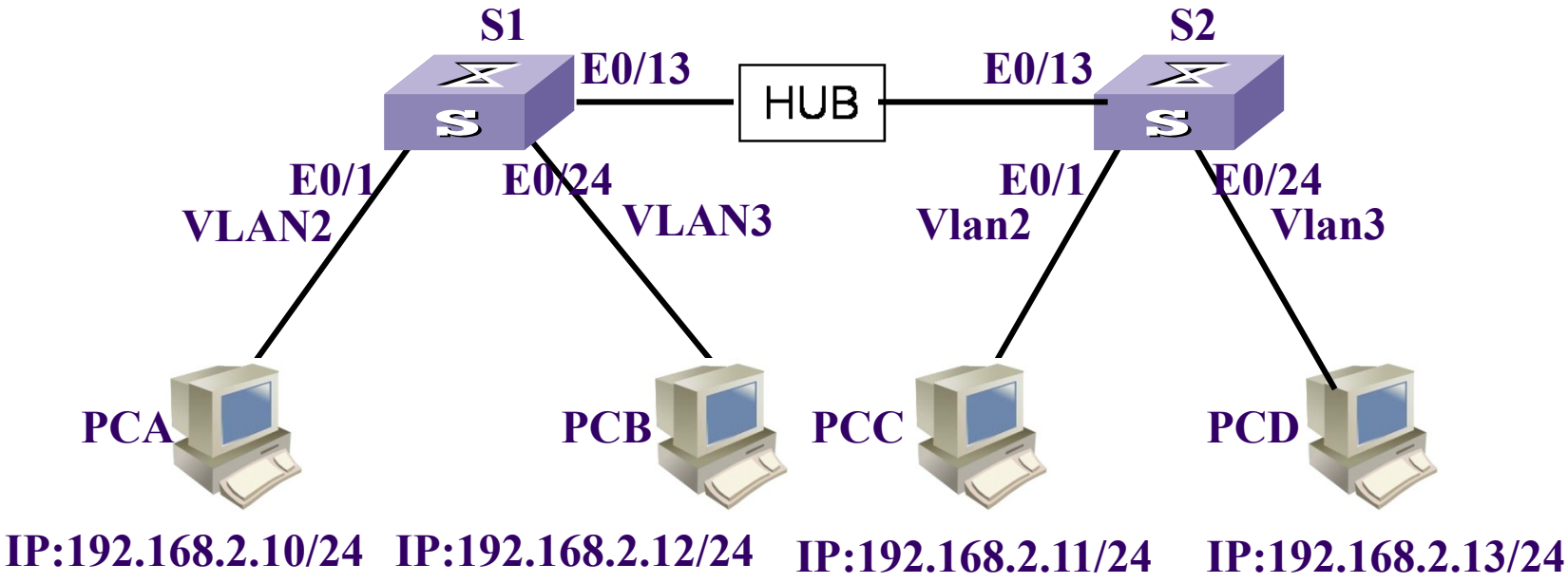
  - 配置各PC机的IP地址及网关
  - 验证

1.同一VLAN内的两台主机的连通性;

2.VLAN 2内主机和VLAN 3内主机之间的连通性。

Trunk的配置

◆实验组网图



Trunk的配置

- 关键实验步骤说明
  - 如图所示连接好各设备
  - 按照以上VLAN基本配置方法，将S1和S2的E0/1端口划分到VLAN2，E0/24端口划分到VLAN3
  - 检查PCA与PCC、PCB与PCD之间的连通性？
  - 将S1和S2上的E0/13端口配置为Trunk端口，并允许来自VLAN2和VLAN3的数据帧通过，参考命令如下：

```
[S1]interface e0/13
[S1-Ethernet 0/13]port link-type trunk
[S1-Ethernet 0/13]port trunk vlan 2 3
```

S2的配置类似

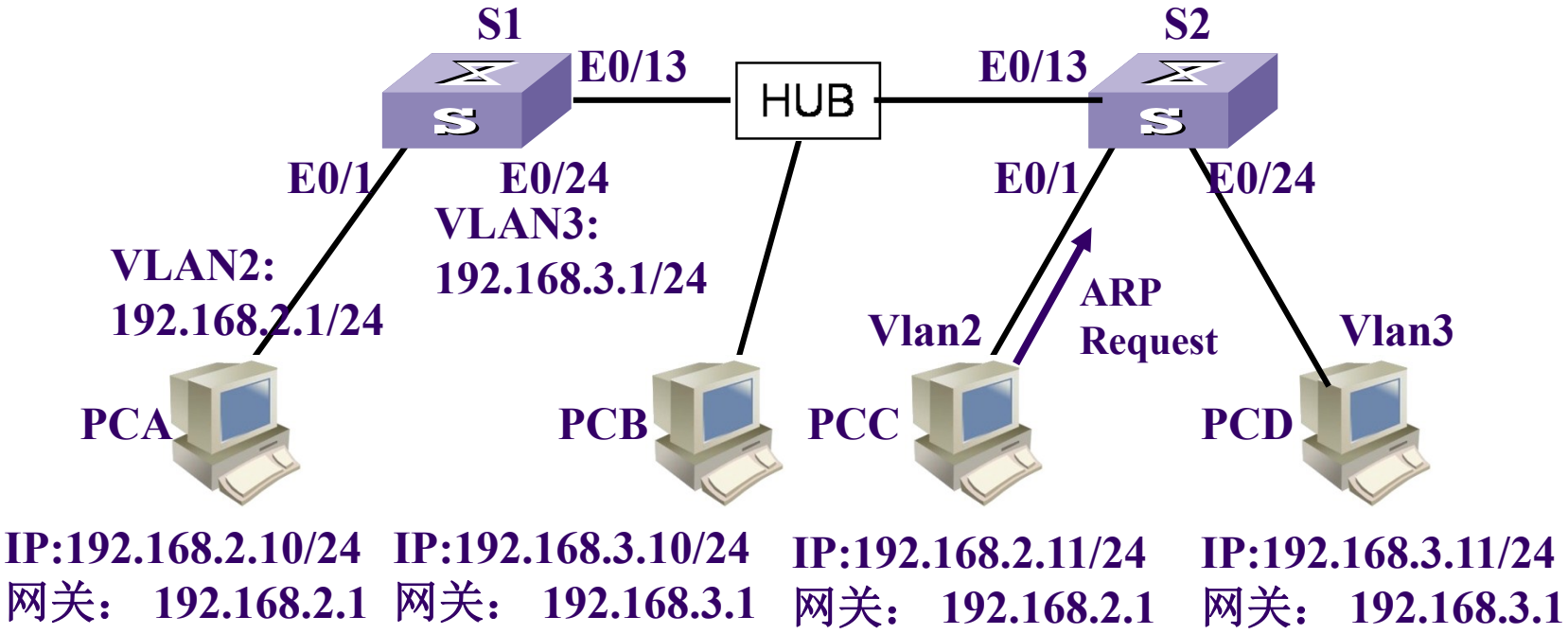
Trunk的配置

- 关键实验步骤说明
  - 此时，验证**VLAN2**和**VLAN3**之间的连通性
  - 查看交换机上**VLAN**的配置，参考命令如下：

```
[S1]display vlan 2
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports:
          Ethernet0/13
 Untagged Ports:
          Ethernet0/1       Ethernet0/2       Ethernet0/3
          Ethernet0/4       Ethernet0/5
```

VLAN tag标记的分析

◆实验组网图



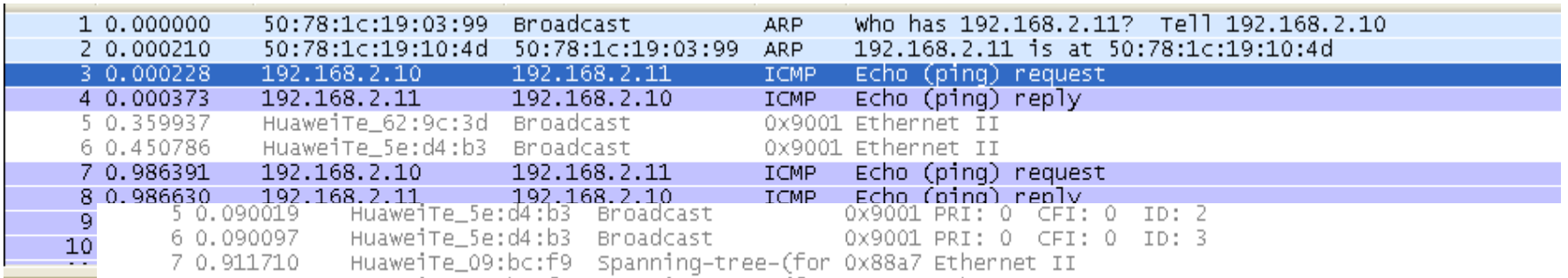
注： 如图在两个交换机之间串一个HUB，将PCB与HUB相连，用来截获报文。

VLAN tag标记的分析

- 关键实验步骤说明
  - 在以上实验基础上进行，将PCB接在HUB上；
  - 在所有主机上启动Ethereal抓包工具；
  - 执行PCA ping PCC（和PCBpingPCD）；
  - 截获报文并分析报文转发和VLAN标记添加与删除过程；
  - 查看交换机的MAC地址表，进一步体会MAC地址表的学习过程；

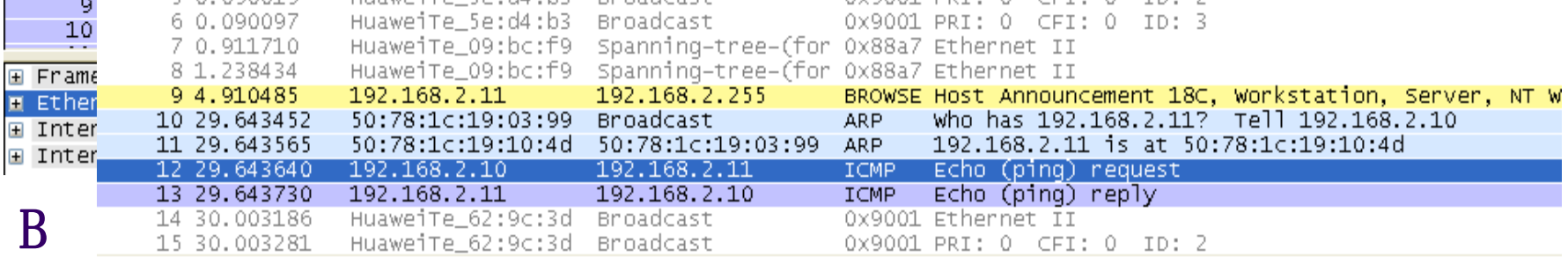
VLAN tag标记的分析

A



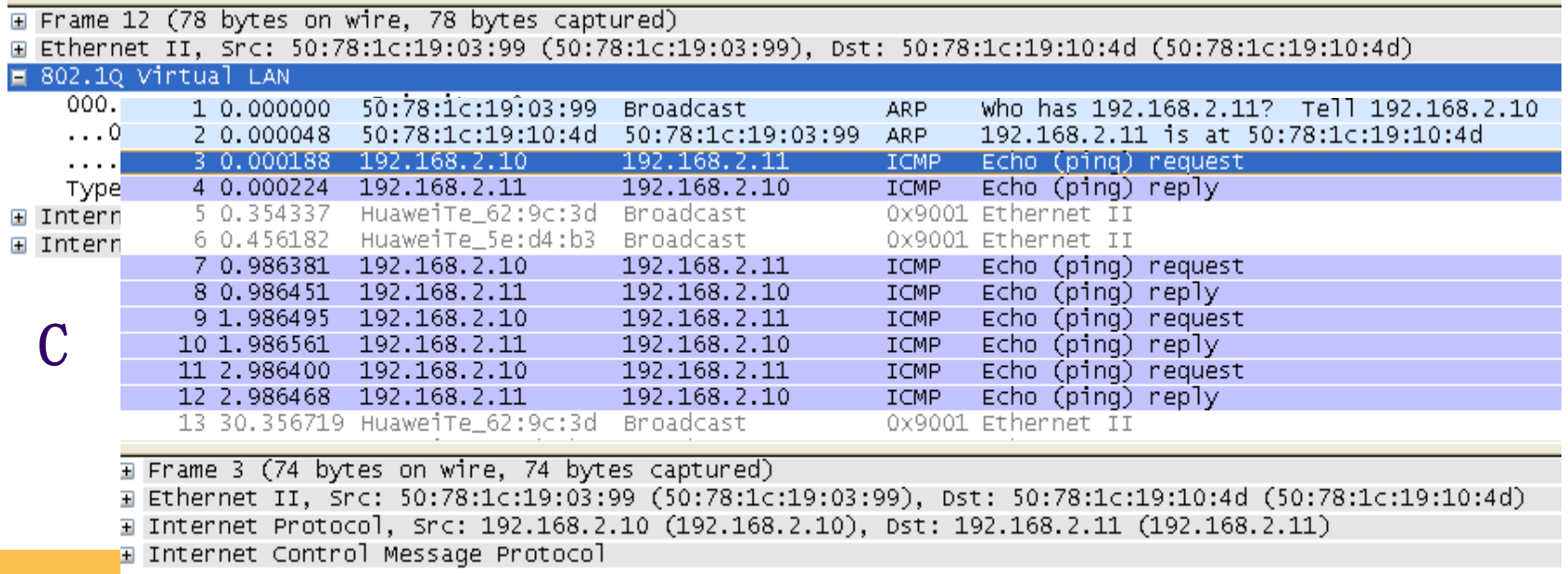
1	0.000000	50:78:1c:19:03:99	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.11? Tell 192.168.2.10
2	0.000210	50:78:1c:19:10:4d	50:78:1c:19:03:99	ARP	192.168.2.11 is at 50:78:1c:19:10:4d
3	0.000228	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
4	0.000373	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply
5	0.359937	HuaweiTe_62:9c:3d	Broadcast	0x9001	Ethernet II
6	0.450786	HuaweiTe_5e:d4:b3	Broadcast	0x9001	Ethernet II
7	0.986391	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
8	0.986630	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply

B



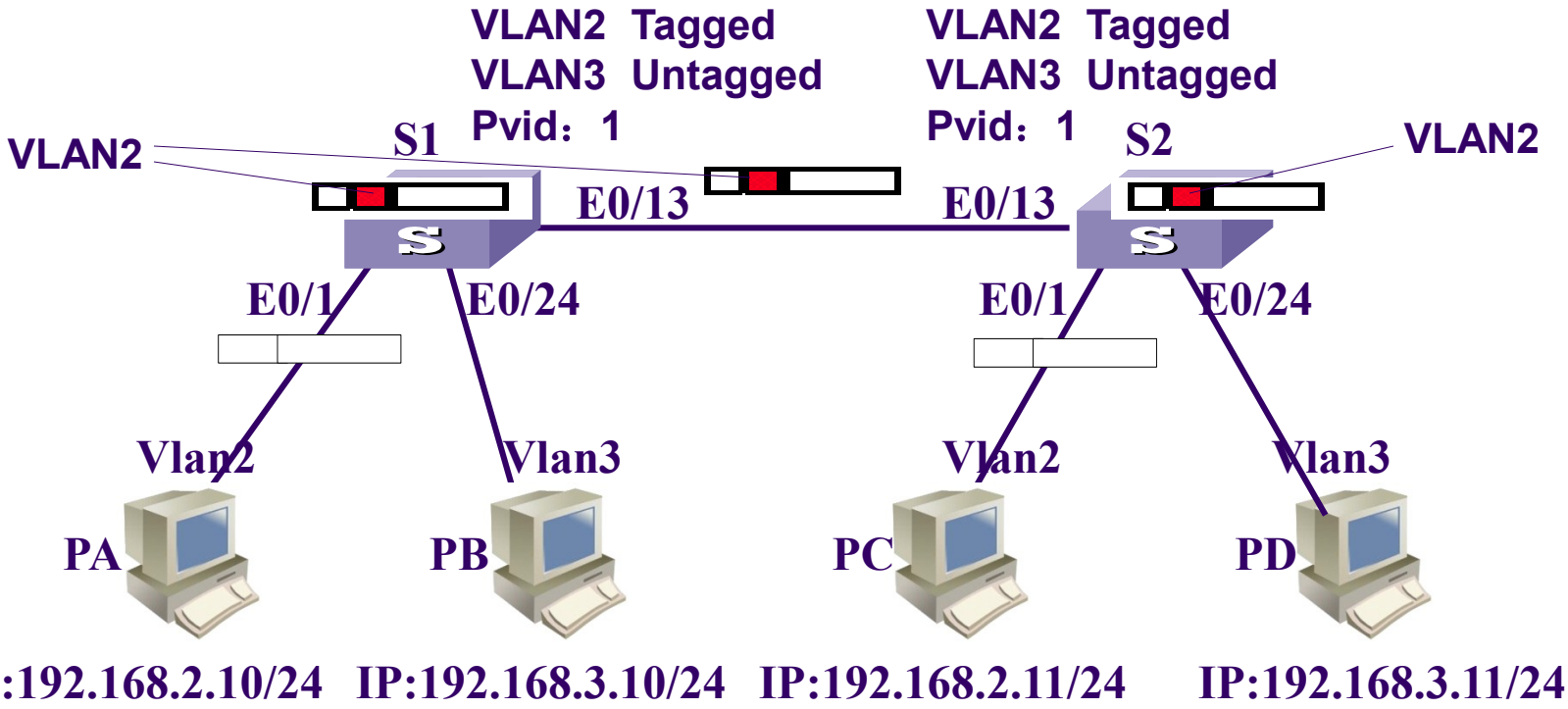
5	0.090019	HuaweiTe_5e:d4:b3	Broadcast	0x9001	PRI: 0 CFI: 0 ID: 2
6	0.090097	HuaweiTe_5e:d4:b3	Broadcast	0x9001	PRI: 0 CFI: 0 ID: 3
7	0.911710	HuaweiTe_09:bc:f9	Spanning-tree-(for	0x88a7	Ethernet II
8	1.238434	HuaweiTe_09:bc:f9	Spanning-tree-(for	0x88a7	Ethernet II
9	4.910485	192.168.2.11	192.168.2.255	BROWSE	Host Announcement 18C, Workstation, Server, NT W
10	29.643452	50:78:1c:19:03:99	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.11? Tell 192.168.2.10
11	29.643565	50:78:1c:19:10:4d	50:78:1c:19:03:99	ARP	192.168.2.11 is at 50:78:1c:19:10:4d
12	29.643640	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
13	29.643730	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply
14	30.003186	HuaweiTe_62:9c:3d	Broadcast	0x9001	Ethernet II
15	30.003281	HuaweiTe_62:9c:3d	Broadcast	0x9001	PRI: 0 CFI: 0 ID: 2

C



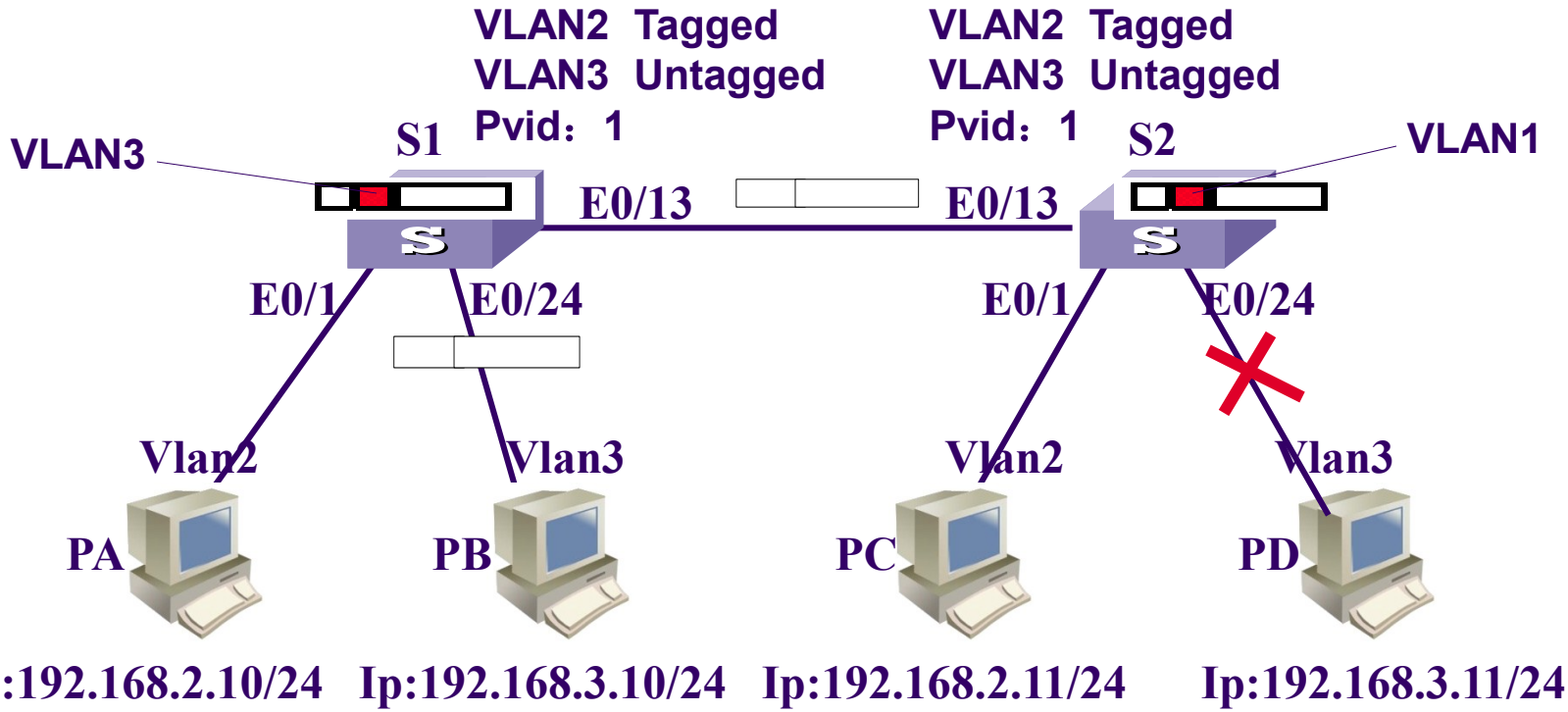
1	0.000000	50:78:1c:19:03:99	Broadcast	ARP	Who has 192.168.2.11? Tell 192.168.2.10
2	0.000048	50:78:1c:19:10:4d	50:78:1c:19:03:99	ARP	192.168.2.11 is at 50:78:1c:19:10:4d
3	0.000188	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
4	0.000224	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply
5	0.354337	HuaweiTe_62:9c:3d	Broadcast	0x9001	Ethernet II
6	0.456182	HuaweiTe_5e:d4:b3	Broadcast	0x9001	Ethernet II
7	0.986381	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
8	0.986451	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply
9	1.986495	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
10	1.986561	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply
11	2.986400	192.168.2.10	192.168.2.11	ICMP	Echo (ping) request
12	2.986468	192.168.2.11	192.168.2.10	ICMP	Echo (ping) reply
13	30.356719	HuaweiTe_62:9c:3d	Broadcast	0x9001	Ethernet II

Hybrid端口配置实验



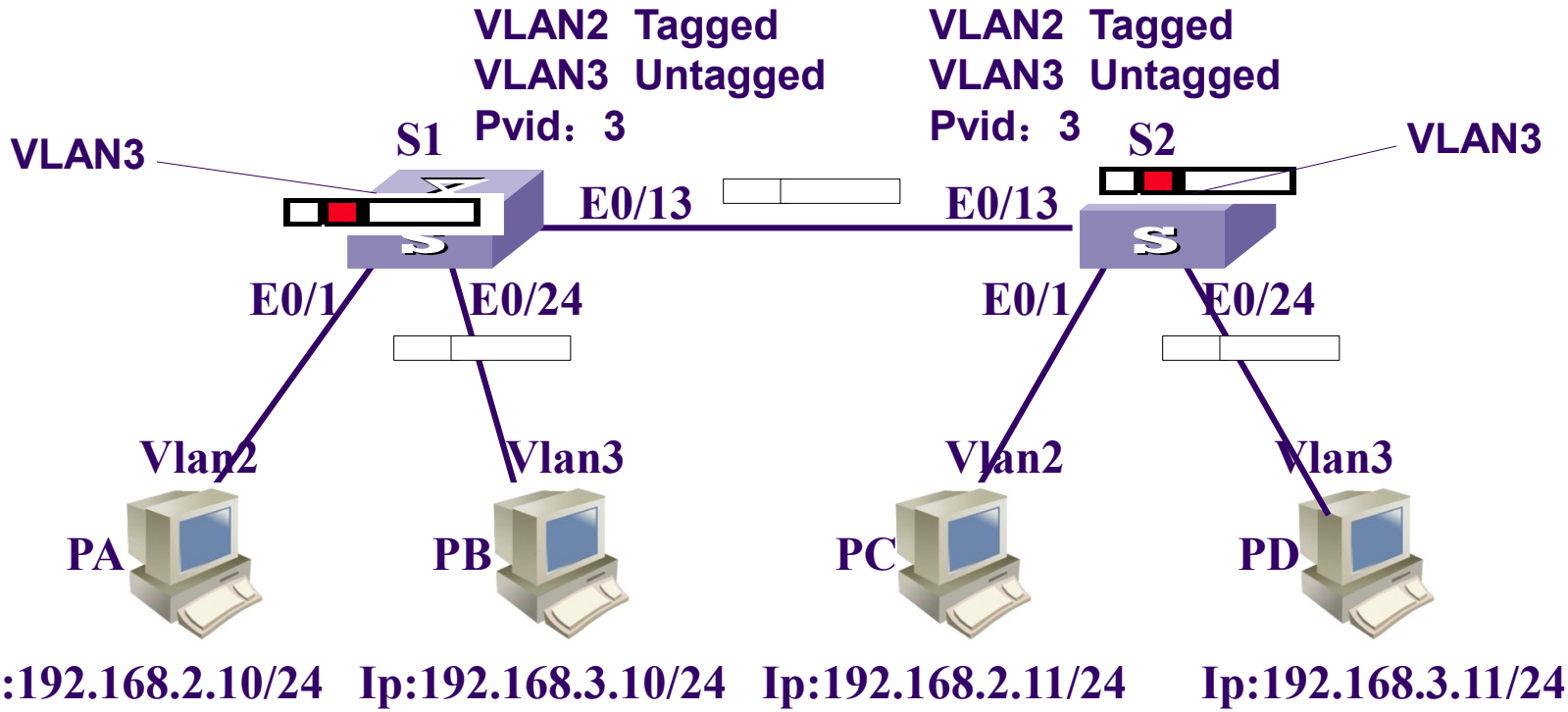
注：S1中vlan2包括端口e0/1 到e0/5,vlan3包括端口e0/20到e 0/24;
S2中vlan2包括端口e0/1 到e0/4,vlan3包括端口e0/21到e 0/24;

Hybrid端口配置实验



注：S1中vlan2包括端口e0/1 到e0/5,vlan3包括端口e0/20到e 0/24;
S2中vlan2包括端口e0/1 到e0/4,vlan3包括端口e0/21到e 0/24;

Hybrid端口配置实验



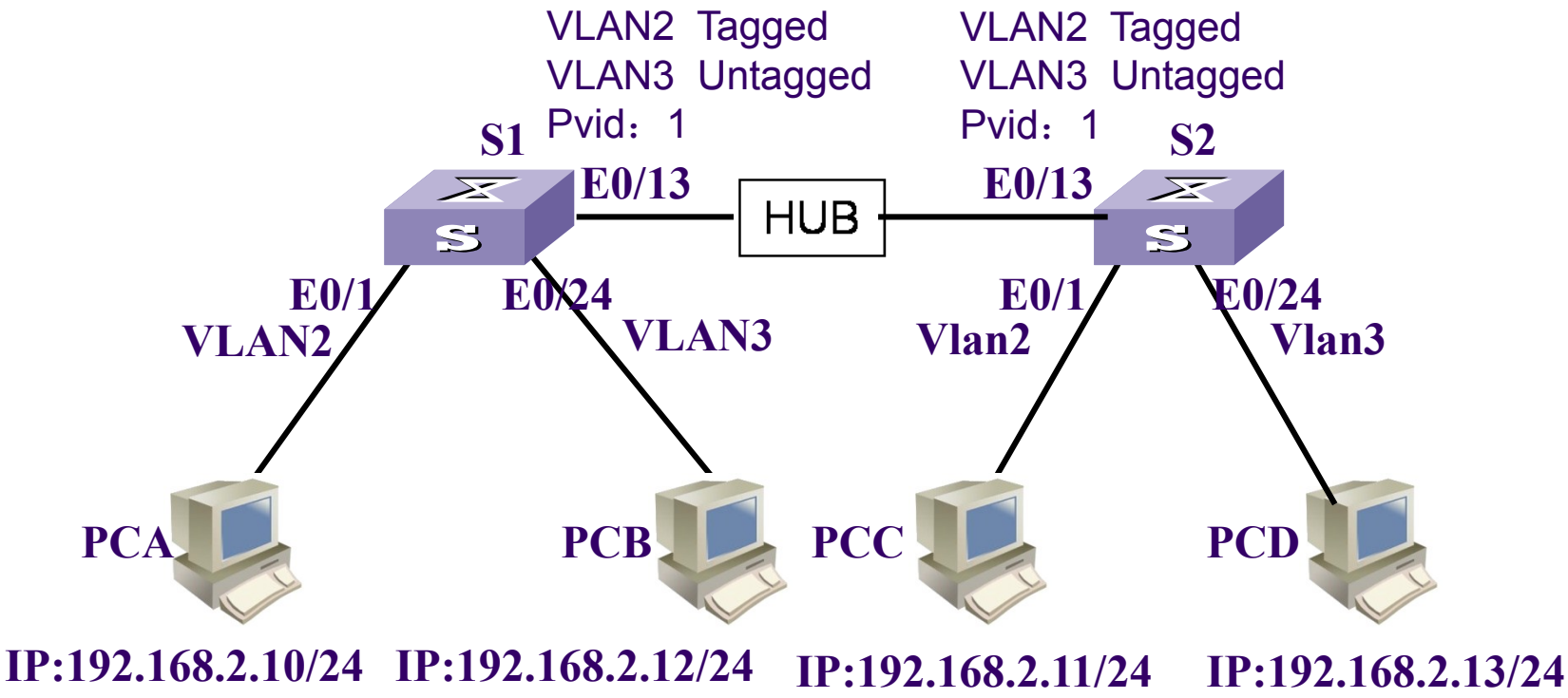
注：S1中vlan2包括端口e0/1 到e0/5,vlan3包括端口e0/20到e 0/24;
S2中vlan2包括端口e0/1 到e0/4,vlan3包括端口e0/21到e 0/24;

实验原理——Hybrid端口

- 设置以太网端口的工作模式
  - port link-type { access | hybrid | trunk }
  - 例如：port link-type hybrid
  - Undo port link-type
- 设置Hybrid端口的缺省 ID
  - port hybrid pvid vlan *vlan_id*
  - 例如：port hybrid pvid vlan 30
  - undo port hybrid pvid
- 将Hybrid端口加入到指定的已经存在的VLAN，并标记为tagged或untagged
  - port hybrid vlan *vlan_id_list* {tagged|untagged}
  - 例如：port hybrid vlan 30 40 untagged
  - undo port hybrid vlan *vlan_id_list*

Hybrid端口分析实验

◆实验组网图



VLAN tag标记的分析

- 关键实验步骤说明
  - 在以上实验基础上进行，将PCB连接到S1上；
  - 对交换机的配置进行修改

    将交换机S1和S2的e0/13端口配置为Hybrid端口，缺省pvid为vlan 1，vlan 2配置为tagged，而vlan 3配置为untagged，参考命令如下：

    [S1-Ethernet0/13]port link-type hybrid

    [S1-Ethernet0/13]port hybrid pvid vlan 1

    [S1-Ethernet0/13]port hybrid vlan 2 tagged

    [S1-Ethernet0/13]port hybrid vlan 3 untagged

    S2的配置类似
  - PCB ping PCD，是否能通？

VLAN tag标记的分析

- 关键实验步骤说明
  - 修改交换机S1和S2的e0/13端口的配置，将pvid改为vlan 3，其他不变;
  - 执行PCB ping PCD，截获报文并分析